

お前はもう、動いている

魔術学舎United 基盤系2限目

アバターギミックのつくりかた

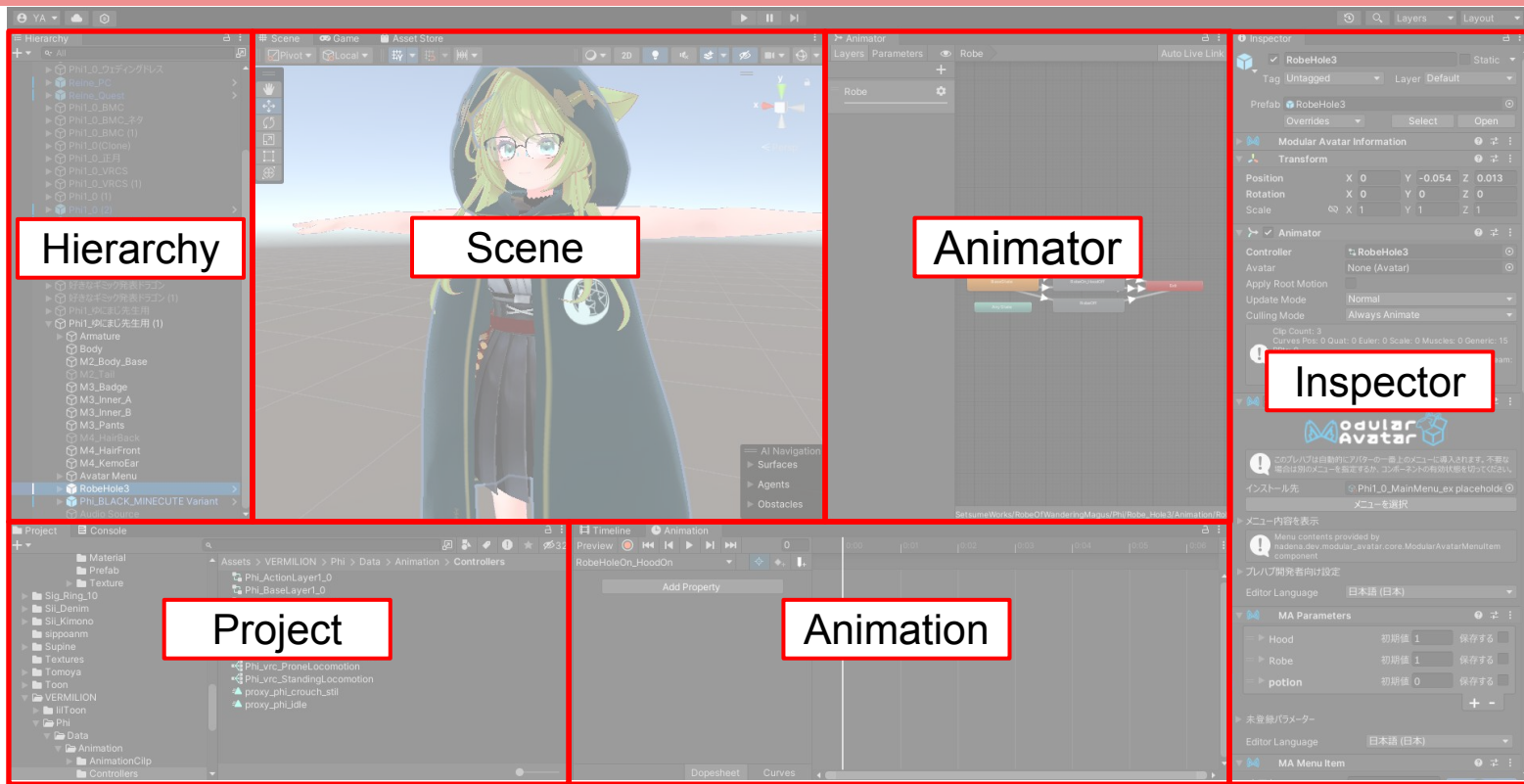
- ・STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- ・STEP2 動きを組み合わせよう
- ・STEP3 実行するタイミングを設定しよう

今日の目標

- ❑ AnimationClipファイルを知ろう
- ❑ オンオフギミックの概念をイメージしよう
- ❑ オンオフギミックで使う
AnimationClipファイルの作り方を学ぼう

昨日のおさらい

昨日のおさらい



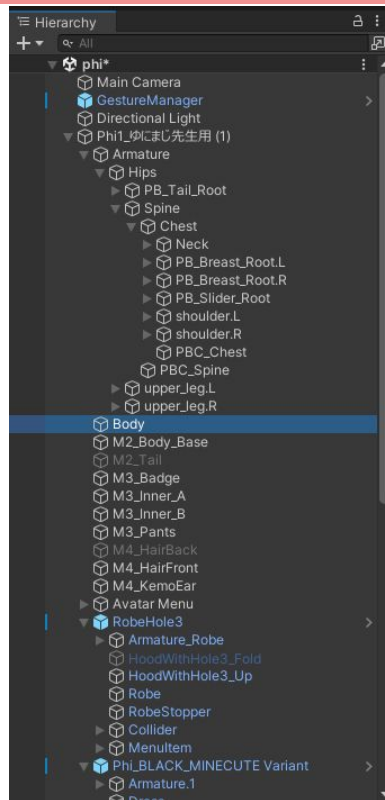
昨日のおさらい

Hierarchy (ヒエラルキー)ウィンドウ

- ❑ 階層や序列という意味
- ❑ 編集中のGameObjectの構成が表示される
- ❑ GameObject同士の親子関係が一目でわかる

GameObject(ゲームオブジェクト)とは？

Hierarchyウィンドウ上にある
名前の情報を持ったデータ



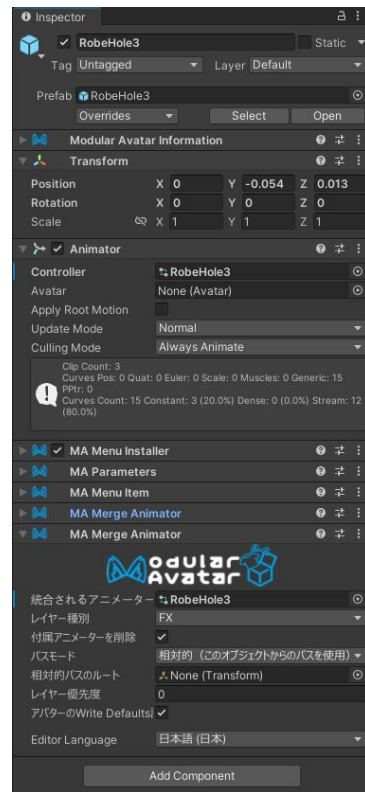
昨日のおさらい

Inspector(インスペクター)ウィンドウ

- ❑ 監査や検査官という意味
- ❑ Projectウィンドウのデータや
Componentを管理できる

Component(コンポーネント)とは？

- ❑ 成分という意味
- ❑ GameObjectに機能・要素を与える

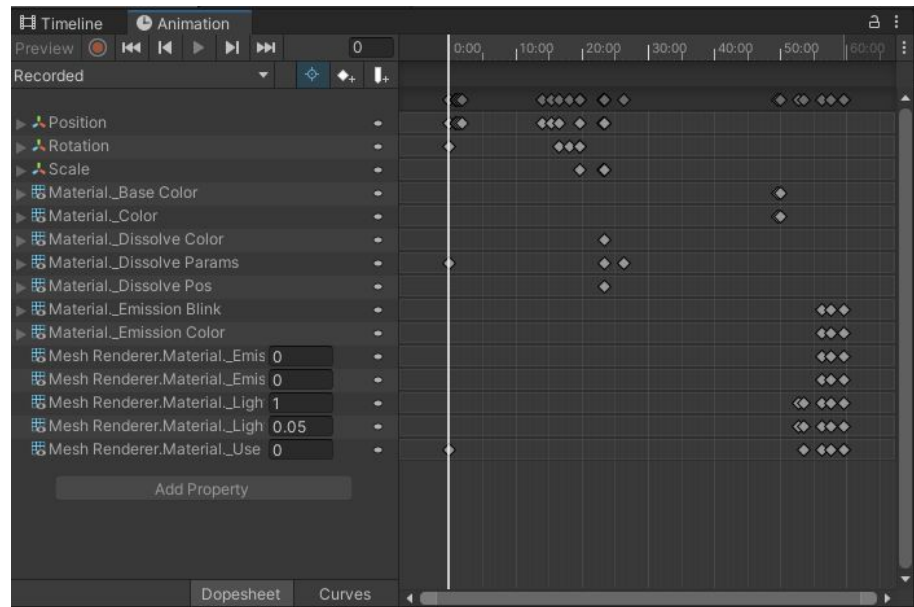




今日の主役

Animation (アニメーション)ウィンドウ

- ❑ 動作や動画という意味
- ❑ AnimationClipファイルの
編集・作成ができる

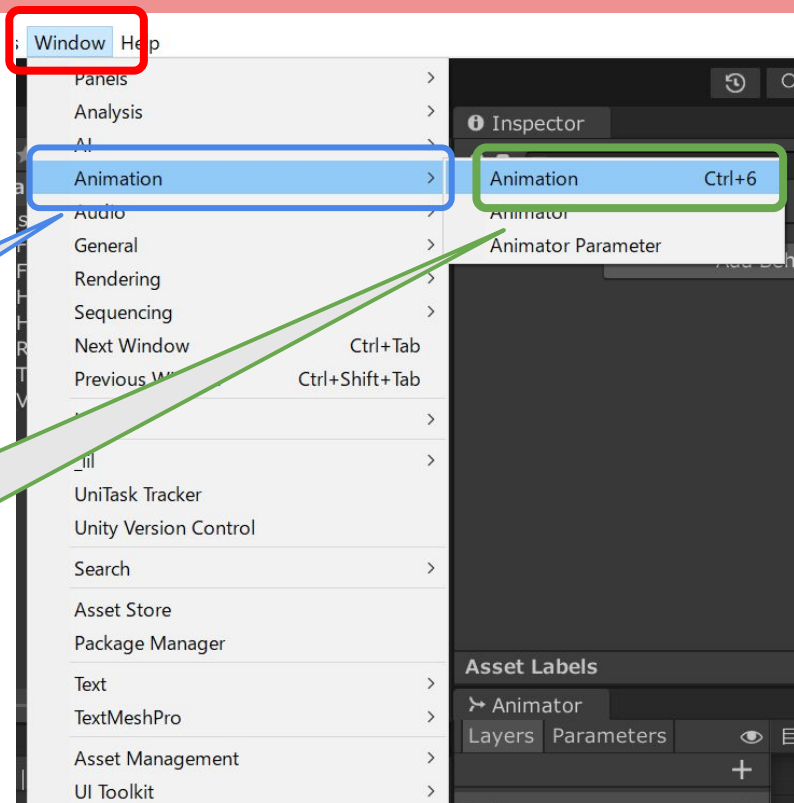


Animationウィンドウが無いときは

①画面上部のツールバーから
「Window」を選択

②出てきたメニューから
「Animation」を選択

③更に出てきたメニューから
「Animation」を選択



AnimationClipファイルを知ろう



AnimationClipファイルって何？

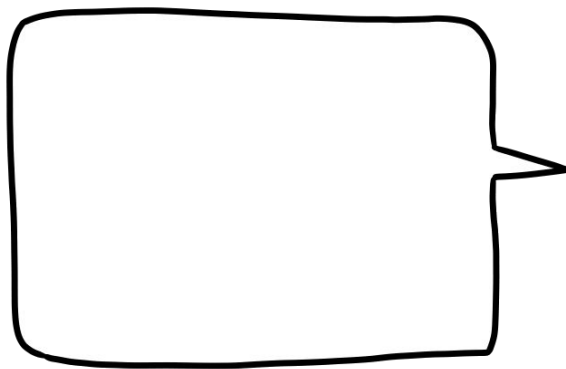
AnimationClipファイルとは...

⇒GameObjectの**状態変化**を記録したデータ



- 「その瞬間がどんな状態であるか」を沢山あつめたもの
- 「次の状態までどう変化するか」も記録されている

AnimationClipファイルにできること



AnimationClipファイルにできること

- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

時間が速さを決める

AnimationClipファイルとは...

- GameObjectの変化を記録したデータ
- **どんな変化が、どれだけの時間かけて行われるかを記録している**





時間が速さを決める

変化と時間の関係

同じ変化でも
時間が短いほど速く動く

時間が速さを決める

変化と時間の関係



ところで...



ところで...①

このタイミング(状態)だけしかないアニメーションと



ところで...①

このタイミング(状態)だけしかないアニメーションとを切り替えると？



ところで...②

このタイミング(状態)だけしかないアニメーションと



ところで...②

このタイミング(状態)だけしかないアニメーションを切り替えると？



オンオフギミックの概念

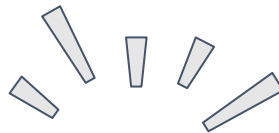
1つの状態だけを記録した

2つのAnimationClipを切り替えている！！

ONのAnimationClip



OFFのAnimationClip





まとめると...

一つのタイミング(状態)しかない
AnimationClipファイルを使うことで

アイテムの瞬間移動やオンオフするギミックが作れる！

はたらくAnimationClipファイル

実際にアバターで動いている

AnimationClipファイルはたくさん

はたらくAnimationClipファイル

実際にアバターで動いている

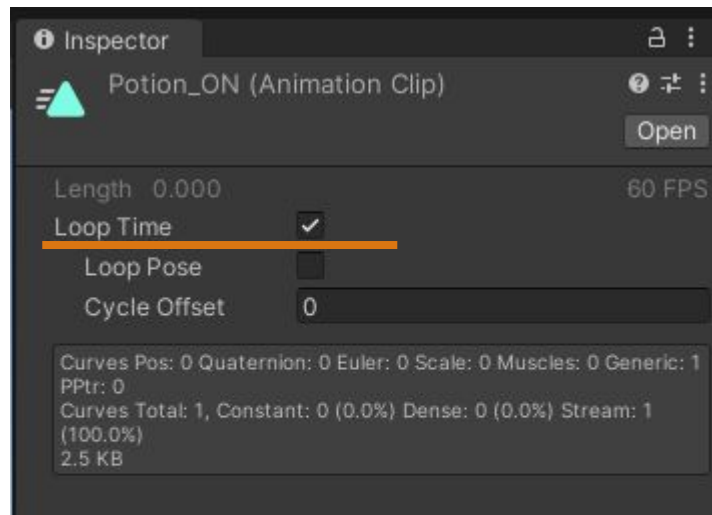
AnimationClipファイルはたくさん

- ・歩行
- ・落下
- ・エモート
- ・まばたき
- ・表情
- ・ハンドサイン
- ・座り
- ・着せ替え

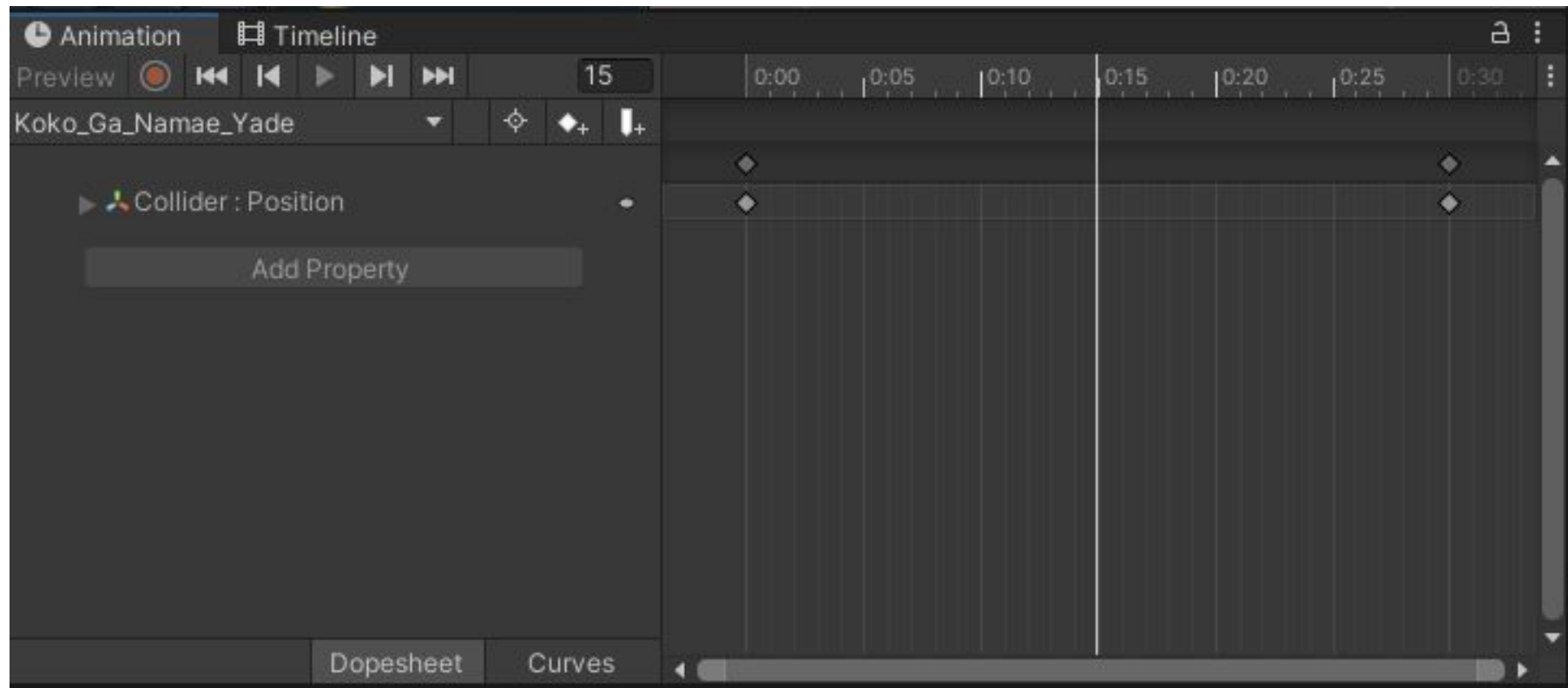
繰り返す動きもある

ループ再生

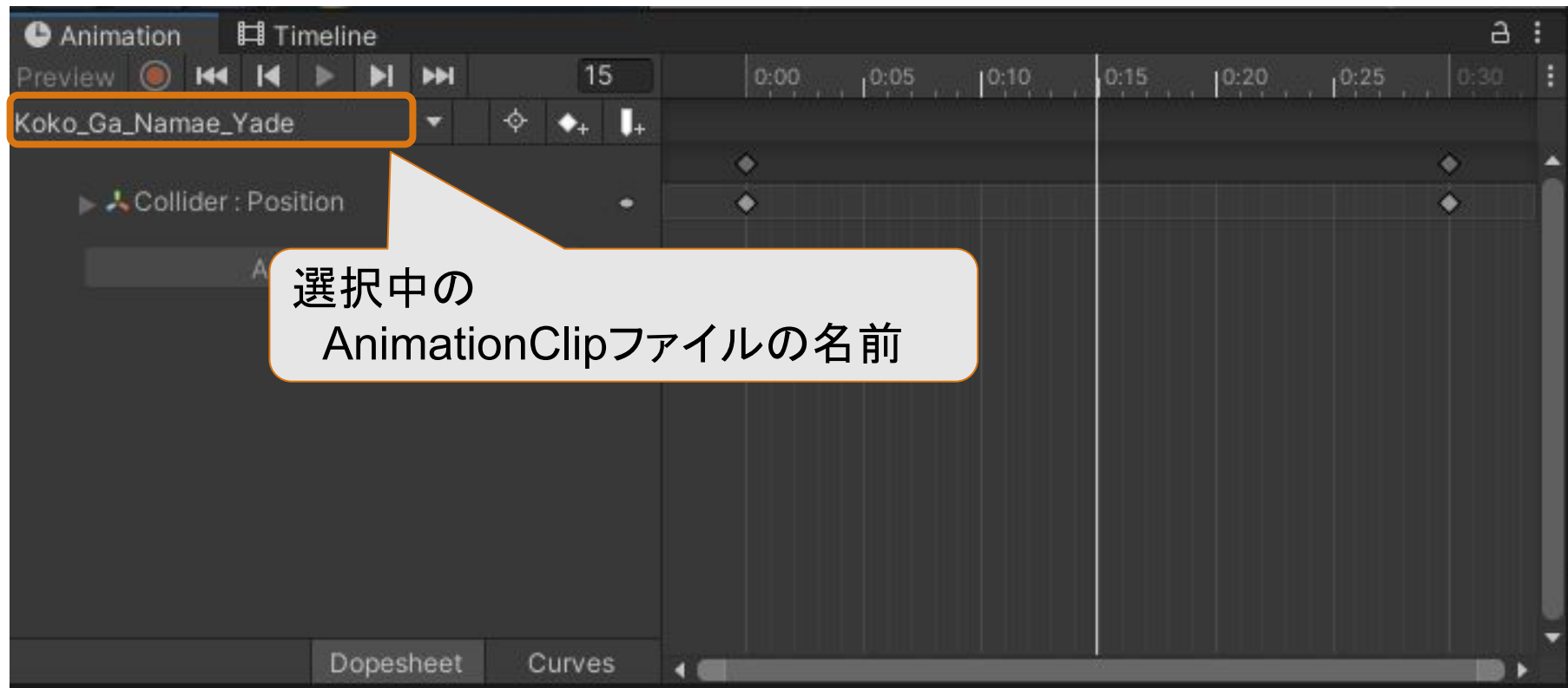
繰り返すことが前提の動きはループ設定をする



Animationウィンドウの見方

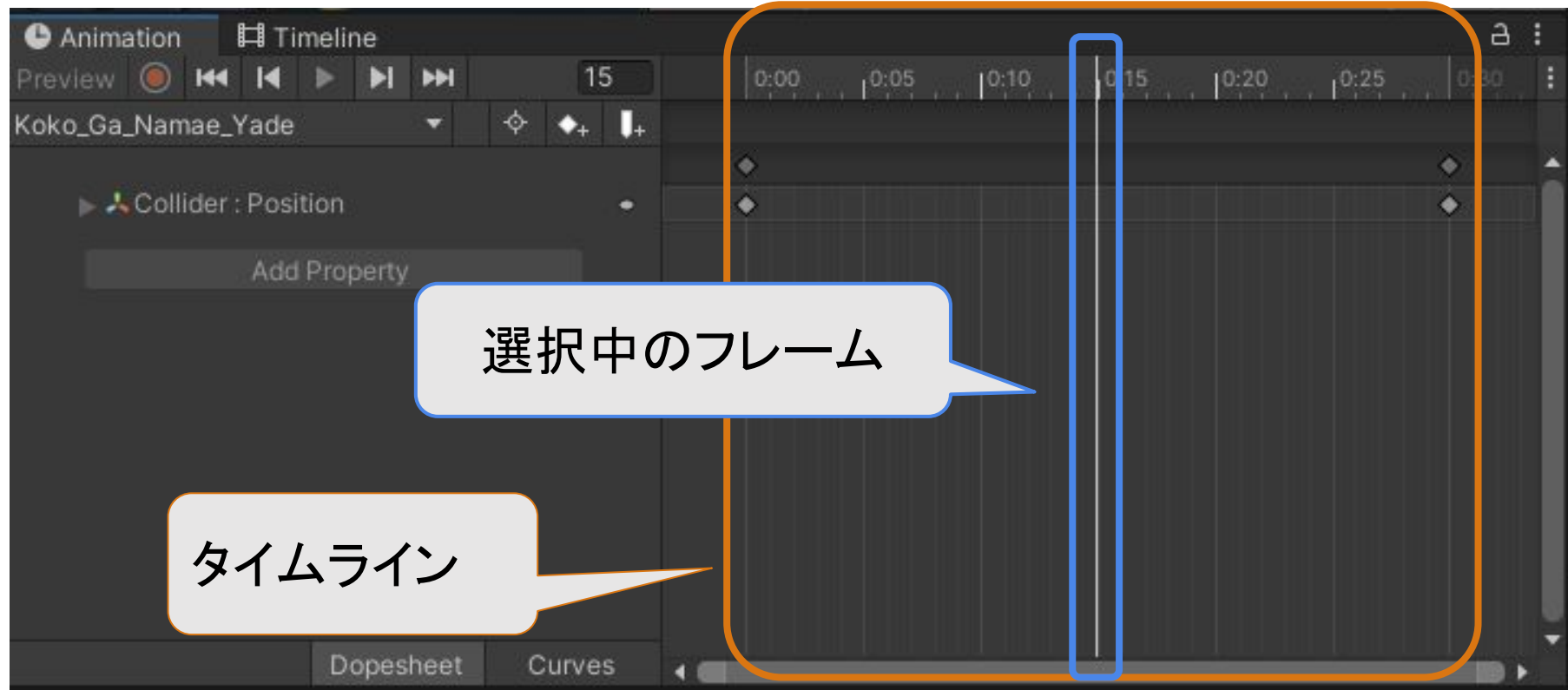


Animationウィンドウの見方



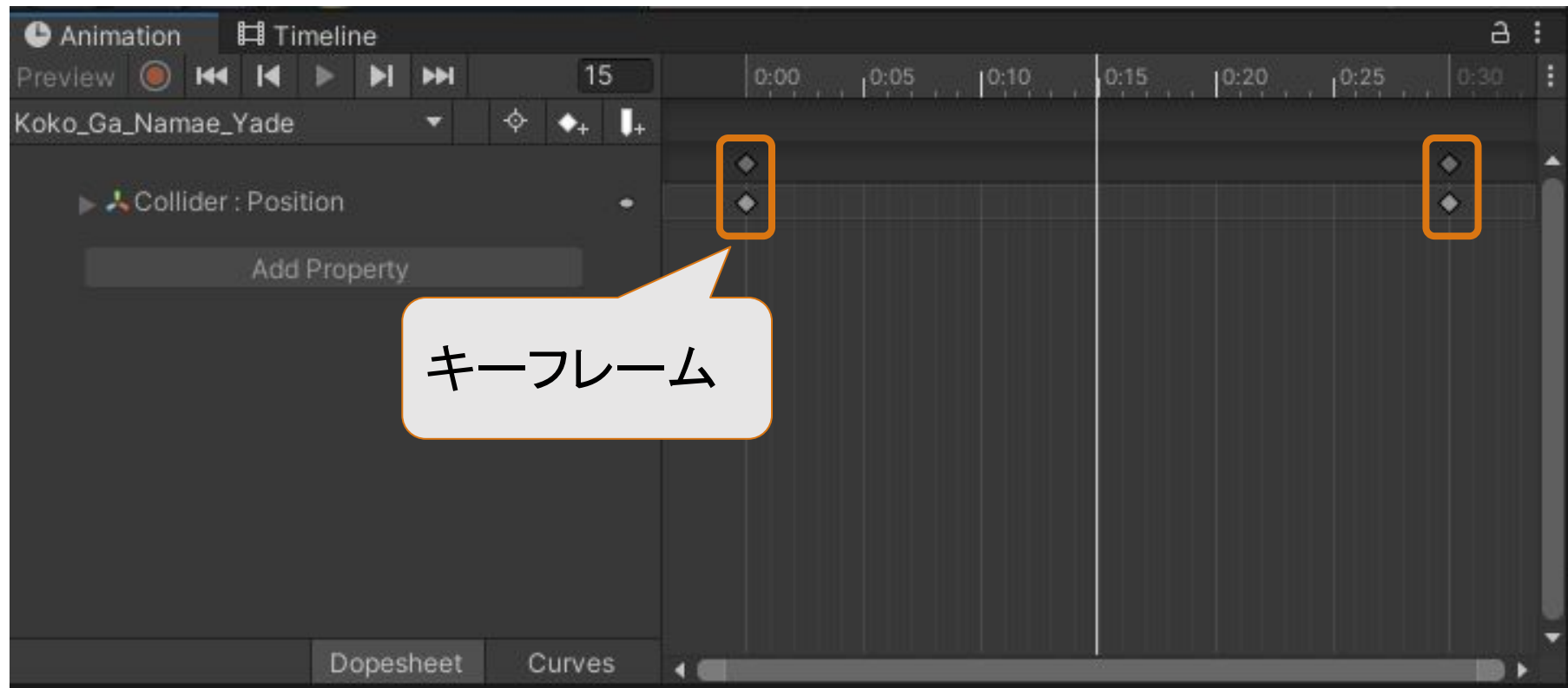


Animationウィンドウの見方





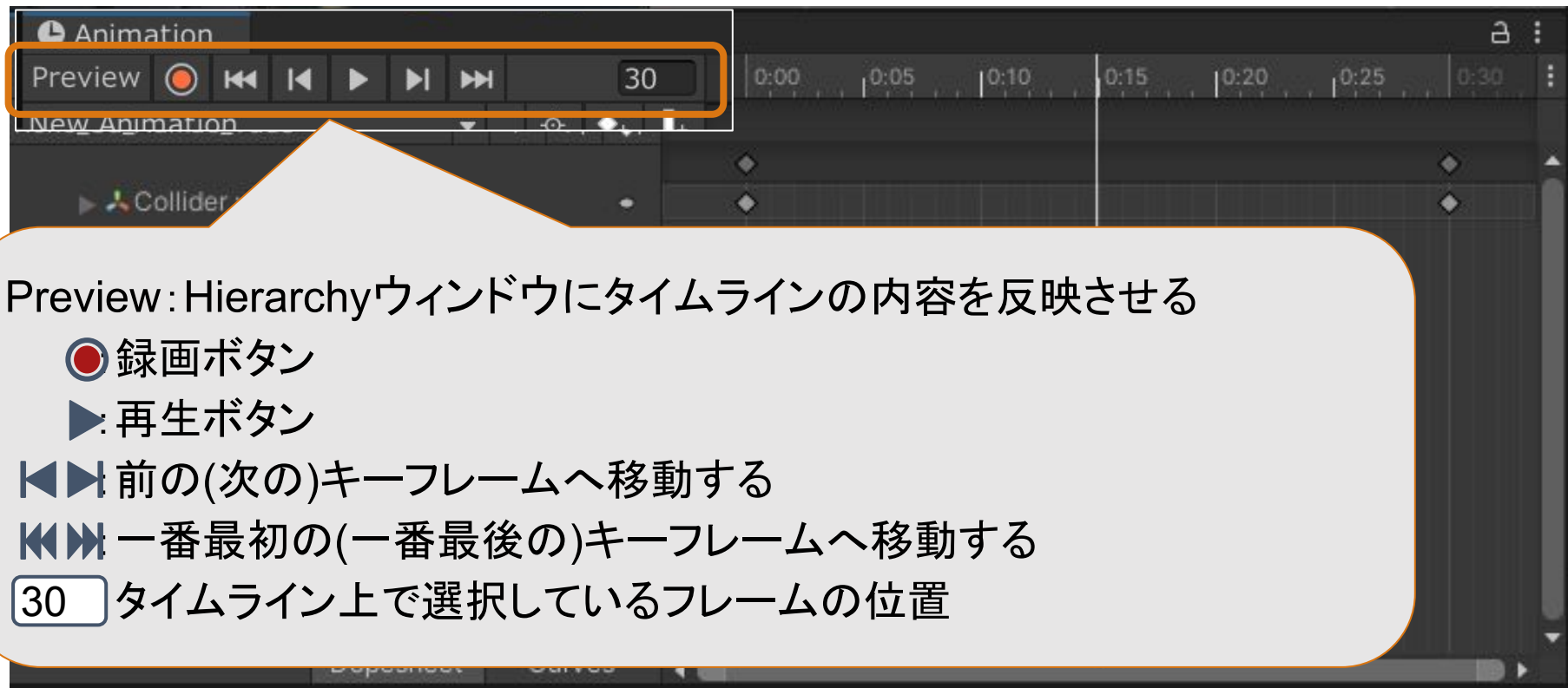
Animationウィンドウの見方



キーフレーム



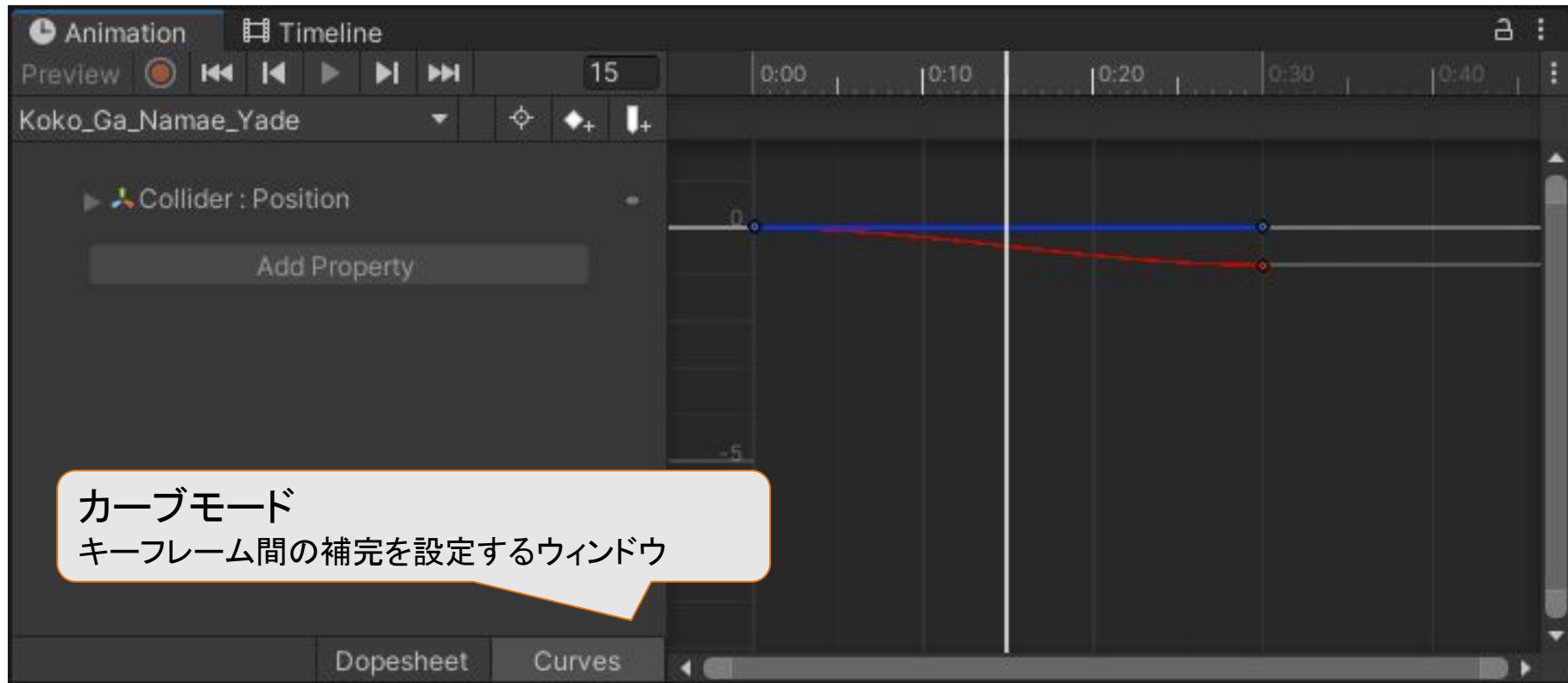
Animationウィンドウの見方



Preview: Hierarchyウィンドウにタイムラインの内容を反映させる

- 録画ボタン
- ▶ 再生ボタン
- ◀▶ 前の(次の)キーフレームへ移動する
- ◀◀ ▶▶ 一番最初の(一番最後の)キーフレームへ移動する
- 30 タイムライン上で選択しているフレームの位置

Animationウィンドウの見方



AnimationClipファイルの作り方



オンオフアニメーションの作り方

アニメーション作成の4ステップ

- ❑ AnimationClipファイルを作成しよう
- ❑ 編集用AnimatorControllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう
- ❑ Animatorを空にしよう

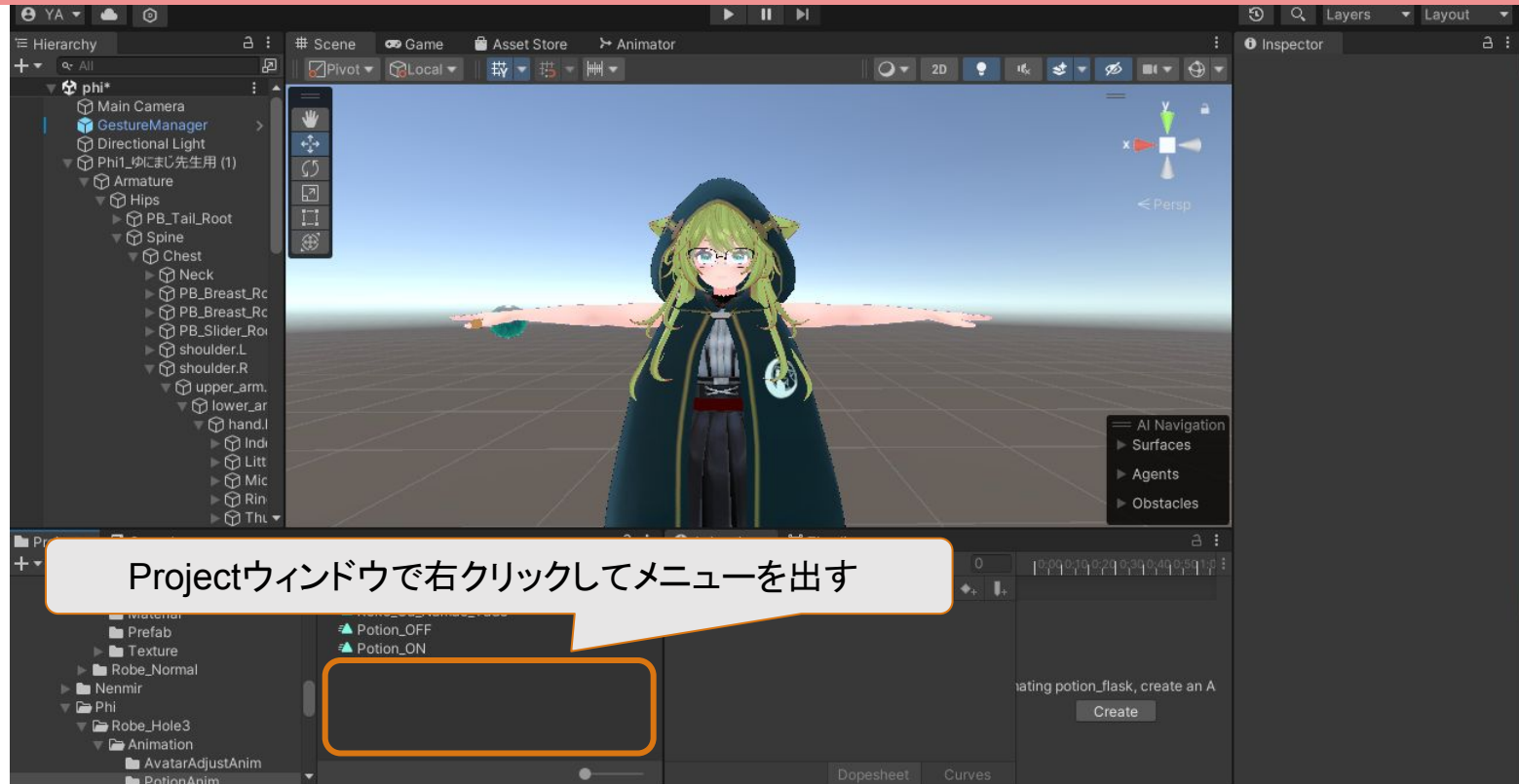


オンオフアニメーションの作り方

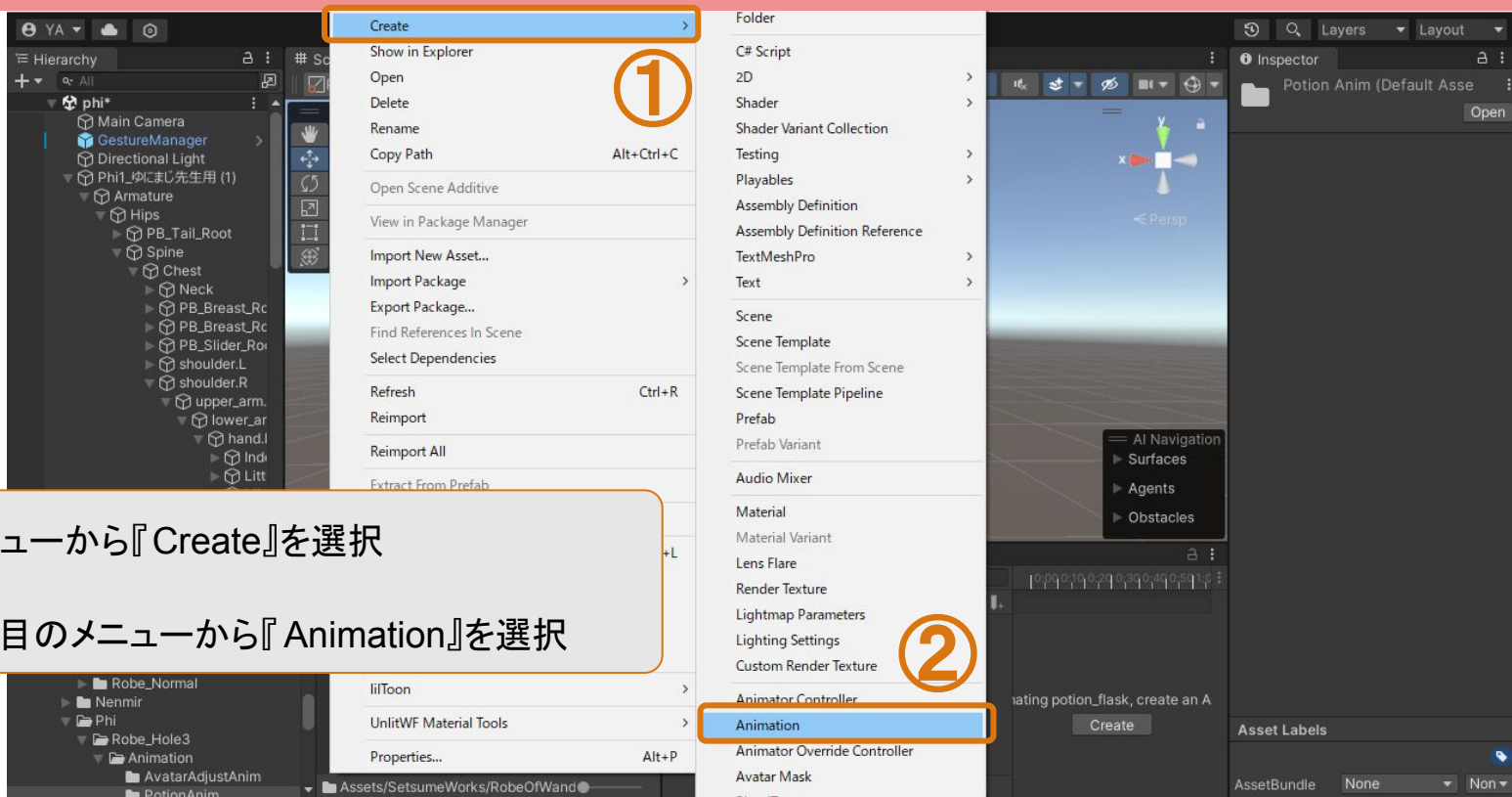
アニメーション作成の4ステップ

- ❑ AnimationClipファイルを作成しよう
- ❑ 編集用AnimatorControllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう
- ❑ Animatorを空にしよう

AnimationClipファイルを作成しよう①

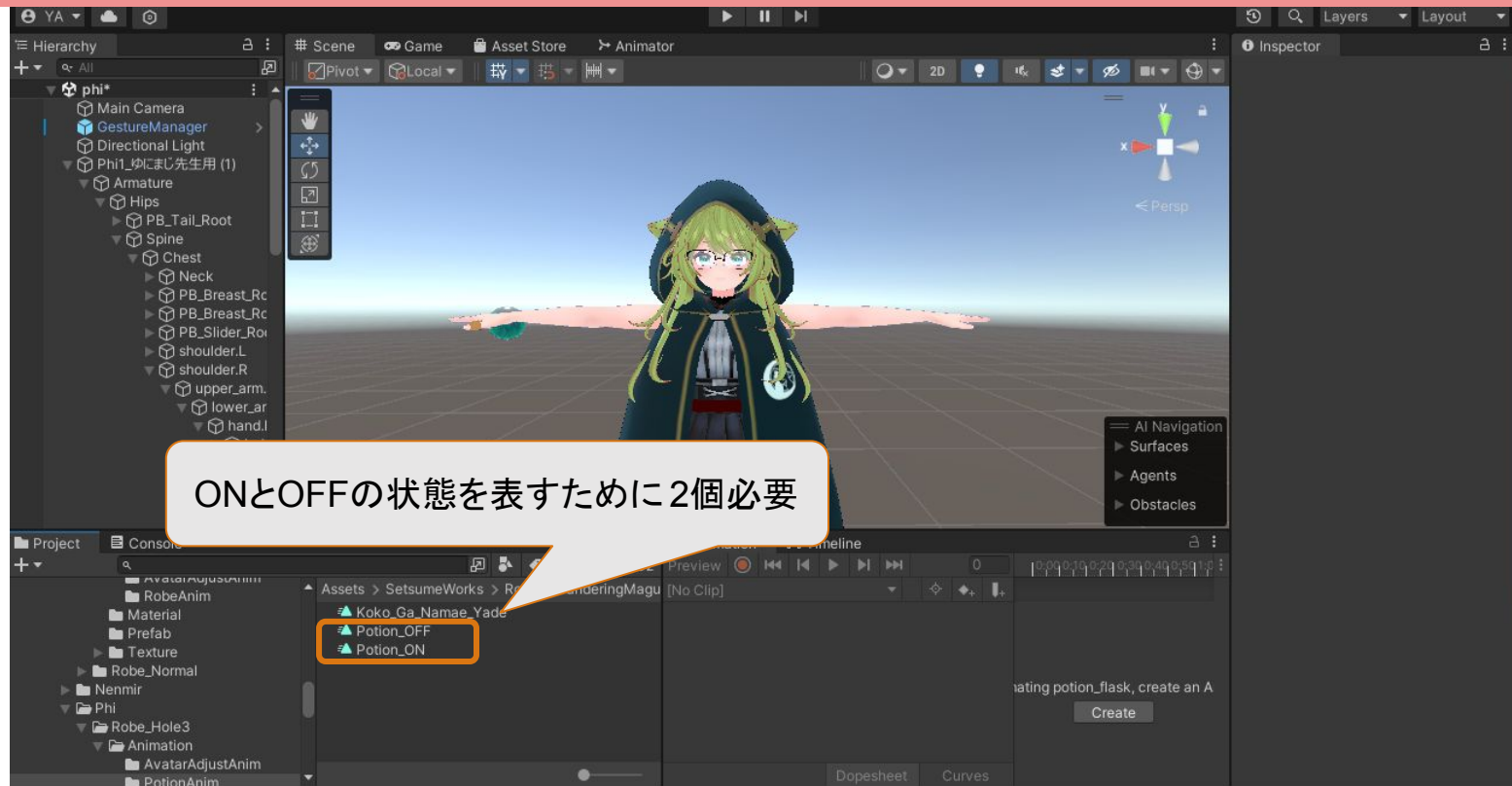


AnimationClipファイルを作成しよう②





AnimationClipファイルを作成しよう③





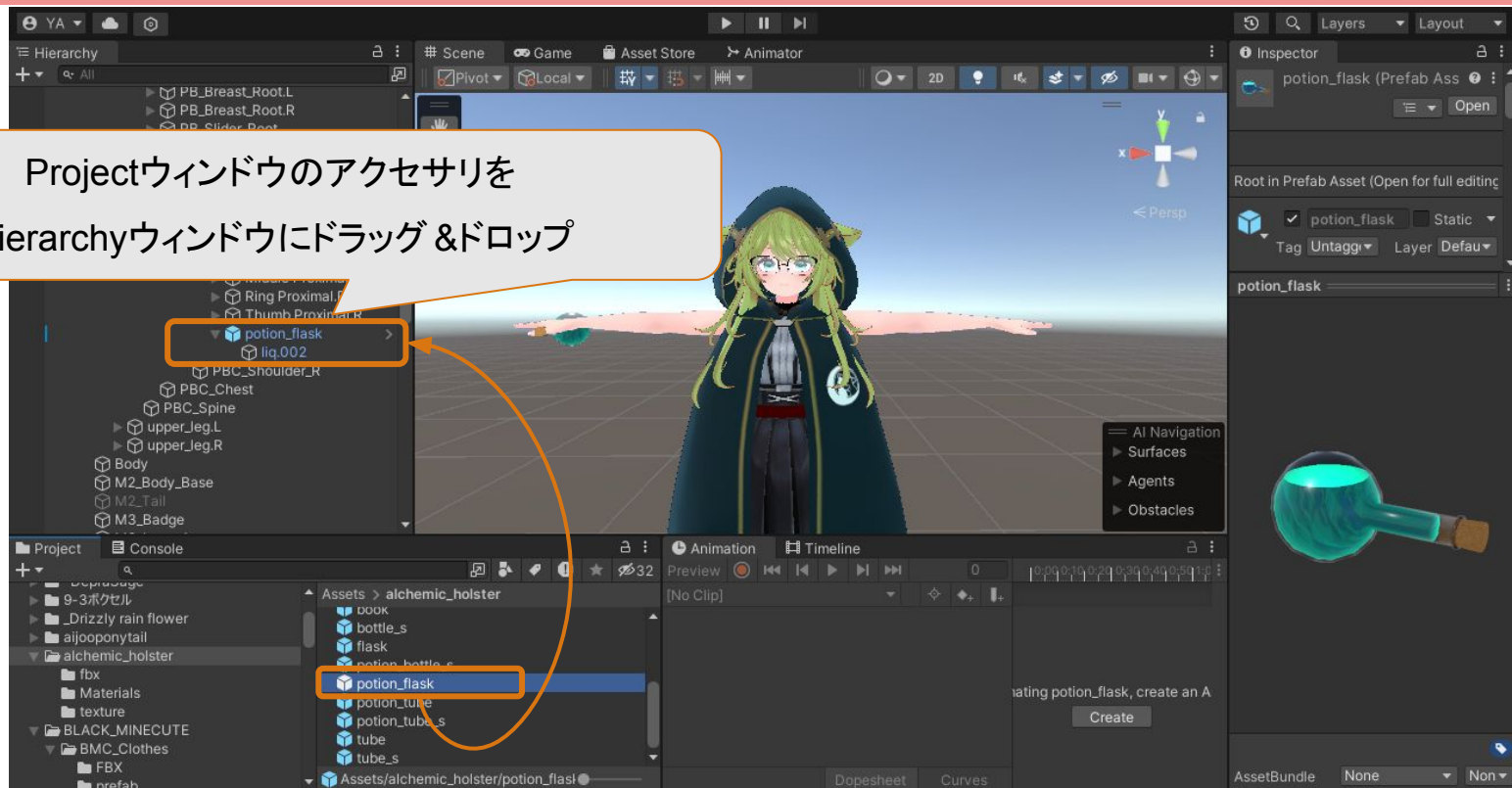
オンオフアニメーションの作り方

アニメーション作成の4ステップ

- ❑ AnimationClipファイルを作成しよう
- ❑ 編集用AnimatorControllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう
- ❑ Animatorを空にしよう

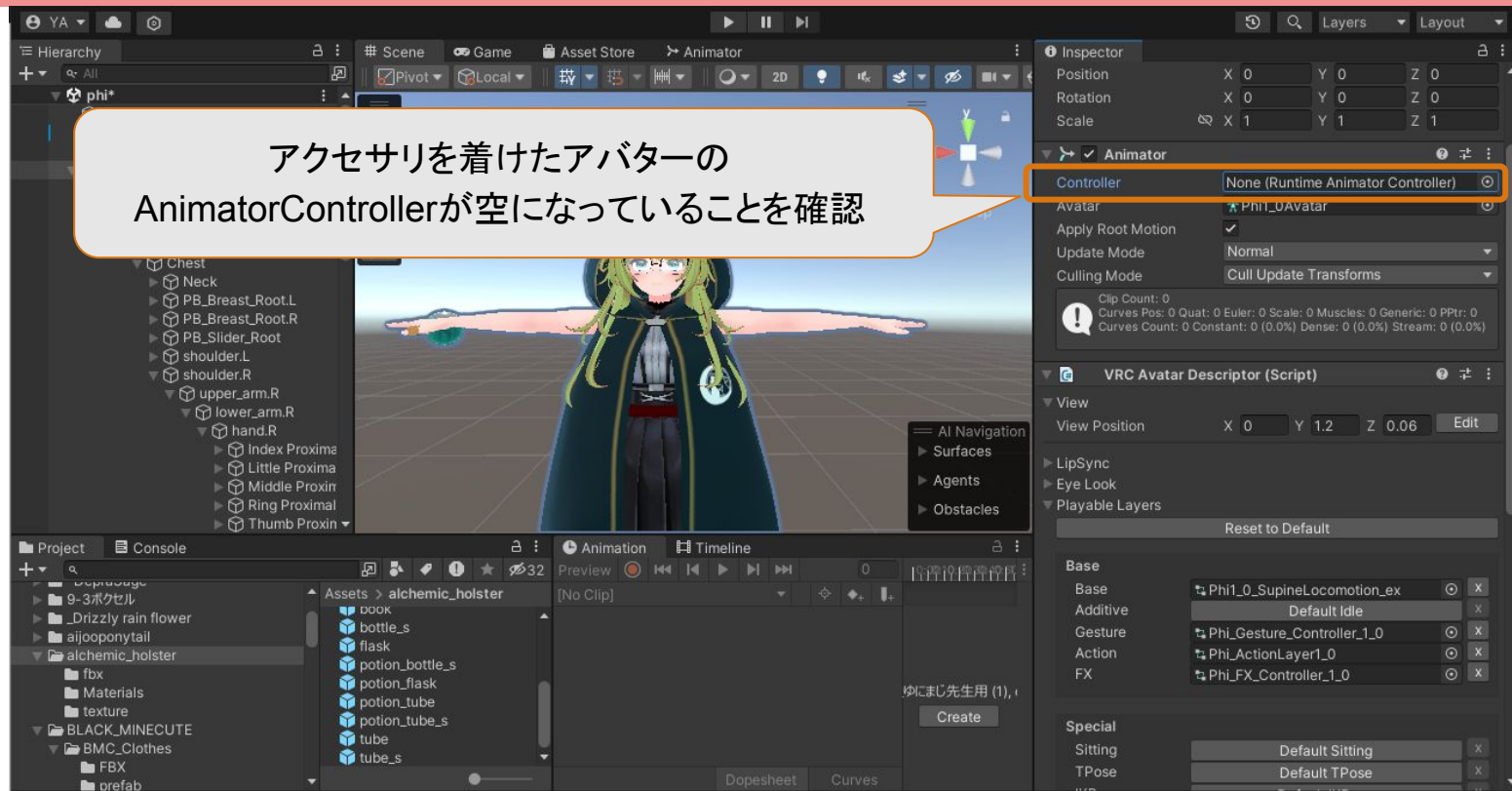
編集用AnimatorControllerを作成しよう①

Projectウィンドウのアクセサリを
Hierarchyウィンドウにドラッグ & ドロップ



元々アバターについているものをオンオフするならこの手順は不要です

編集用AnimatorControllerを作成しよう②



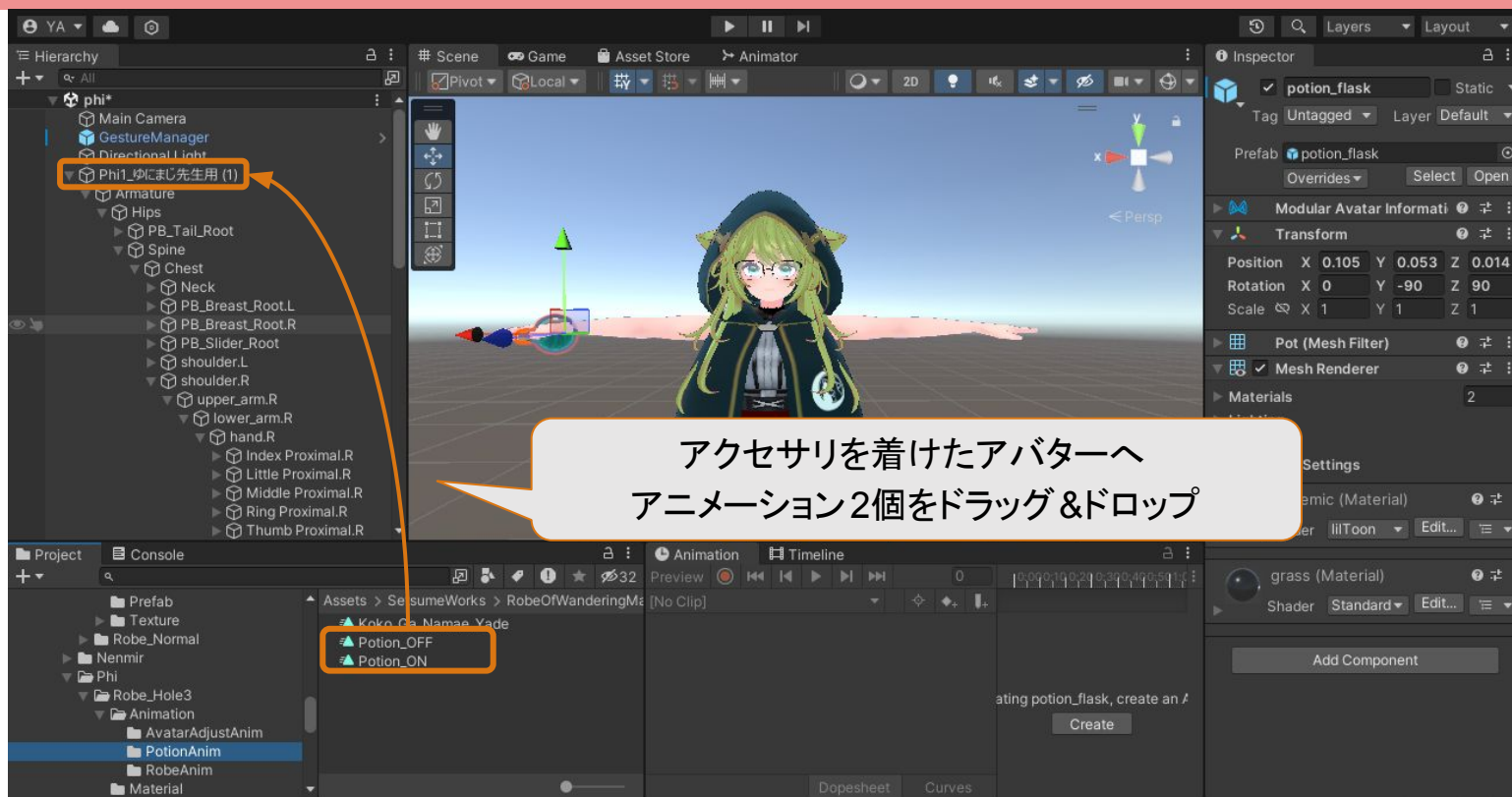
もし何か入っていたら外しておこう

編集用AnimatorControllerを作成しよう③



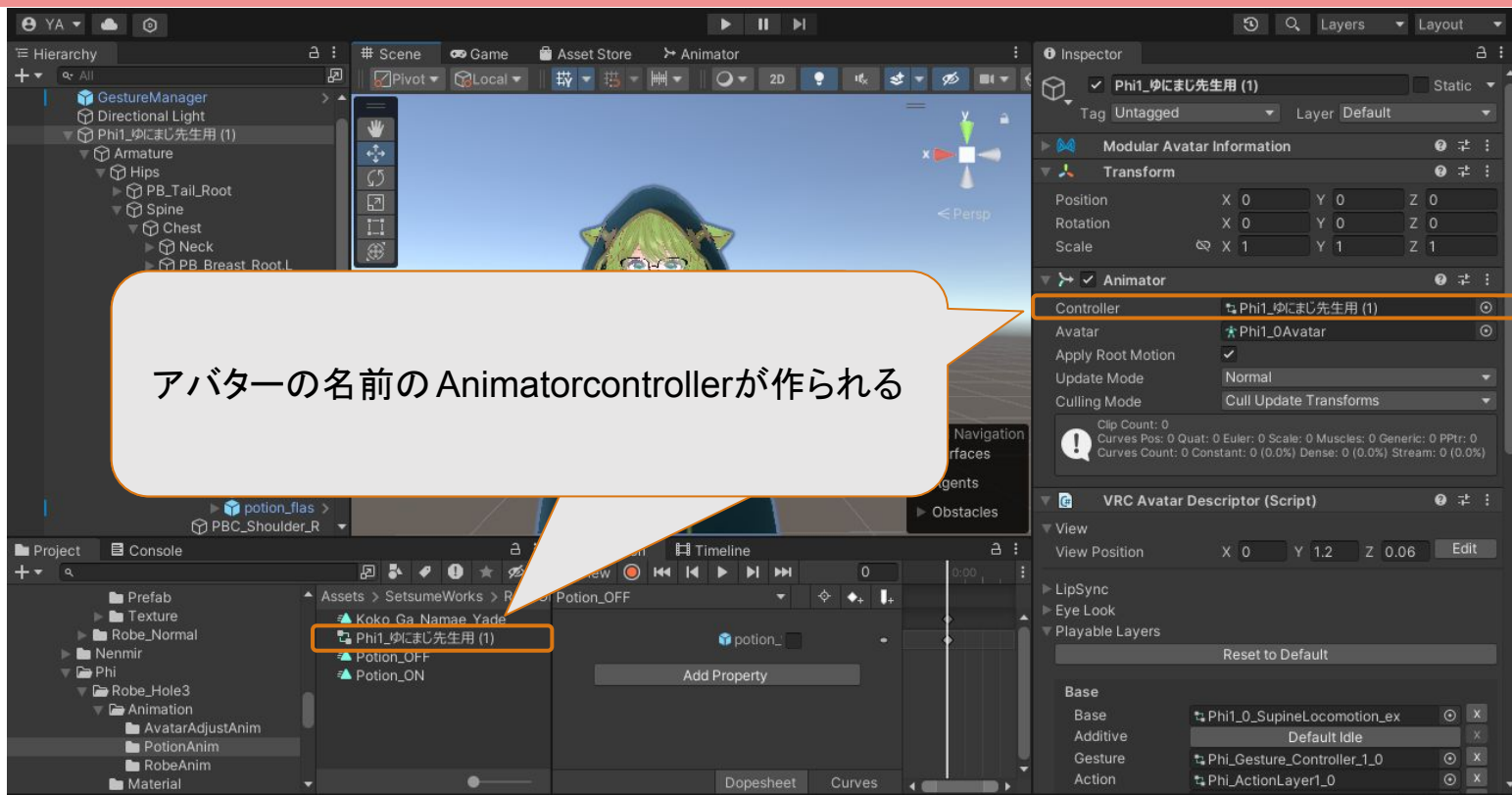
Component名右端の「:」からComponentの削除ができます

編集用AnimatorControllerを作成しよう④





編集用AnimatorControllerを作成しよう⑤





オンオフアニメーションの作り方

アニメーション作成の4ステップ

- ❑ AnimationClipファイルを作成しよう
- ❑ 編集用AnimatorControllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう
- ❑ Animatorを空にしよう

キーフレームを作ろう①



キーフレームを作ろう②



フレームの指定は直接入力かタイムラインクリックで行います

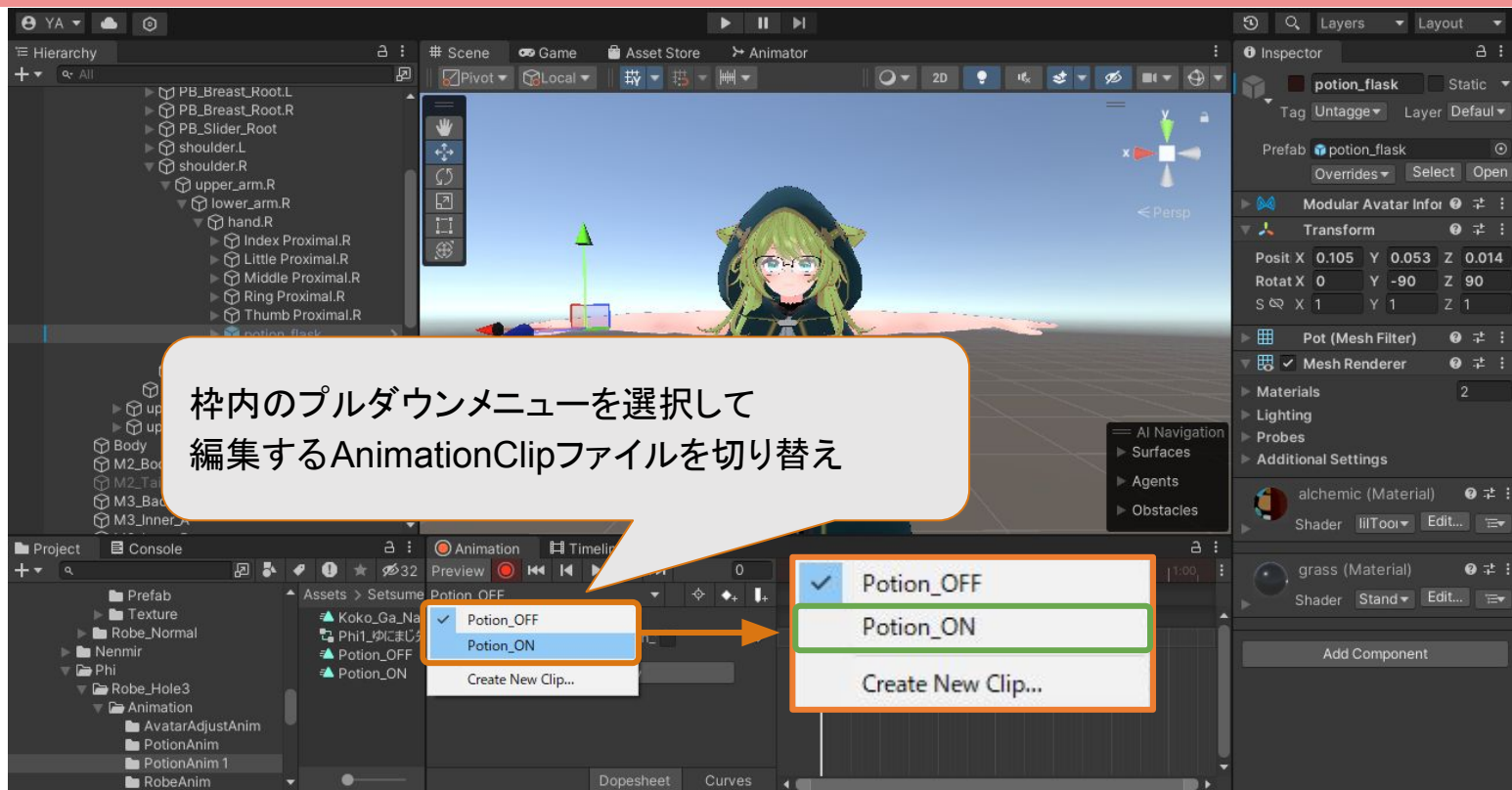
キーフレームを作ろう③

① オンオフするアクセサリを選択

② チェックボックスを外して
オフ状態にする

録画モードで編集した部分は赤くなります

キーフレームを作ろう④



キーフレームを作ろう⑤



ONの時はチェックボックスを2回押してオン状態にしましょう



オンオフアニメーションの作り方

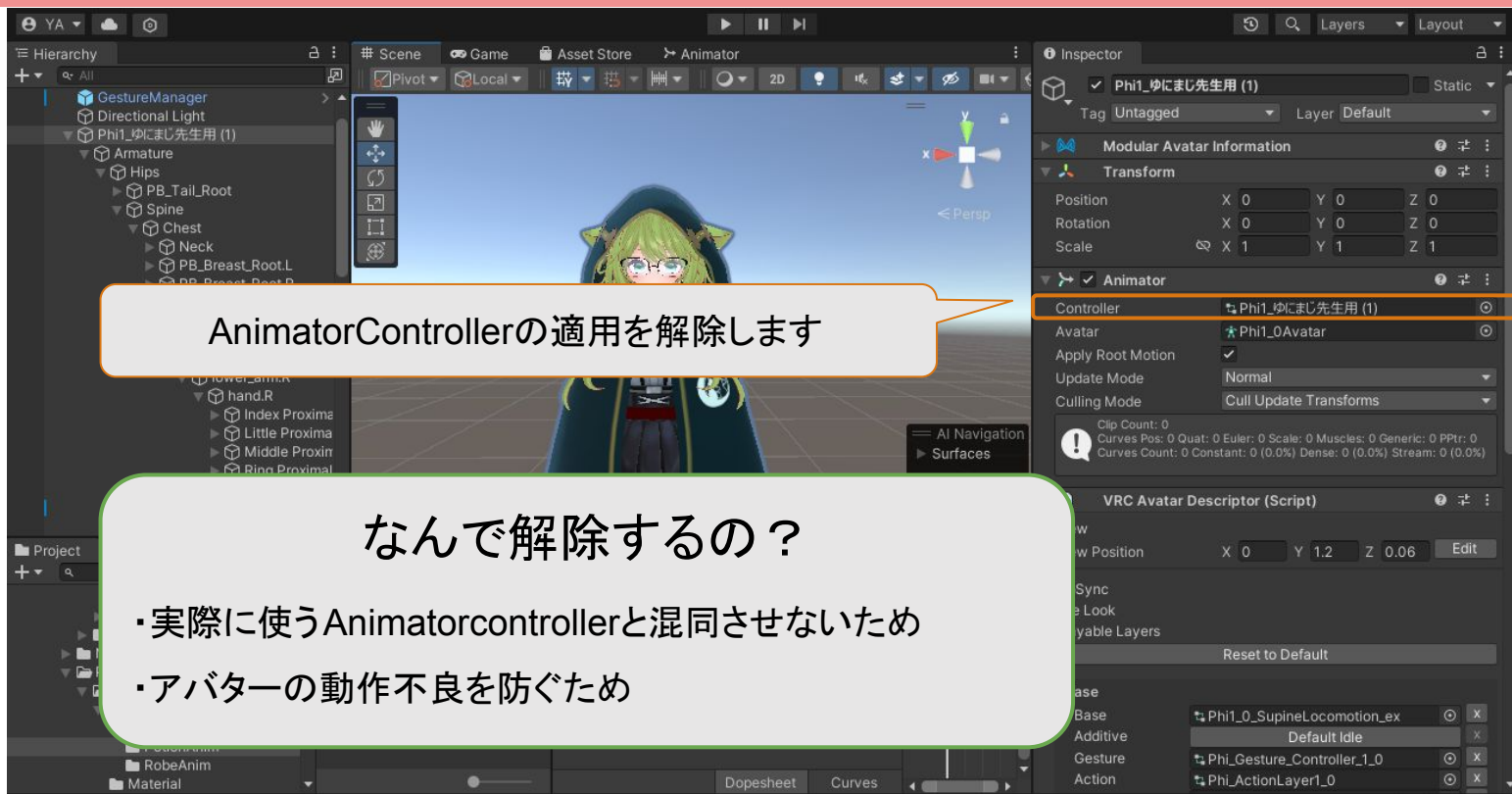
アニメーション作成の4ステップ

- ❑ AnimationClipファイルを作成しよう
- ❑ 編集用AnimatorControllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう
- ❑ Animatorを空にしよう

Animatorを空にしよう①



Animatorを空にしよう①



Animatorを空にしよう②





今日のまとめ

- ❑ 「その瞬間がどんな状態であるか」「次の状態までどう変化するか」
AnimationClipファイルは、これらを記録したファイルである。
- ❑ 移動、回転、拡大縮小、ON/OFF、パラメータ変更を駆使して
あらゆる変化を表現できる。
- ❑ 1つの状態だけを記録した2つのAnimationClipを
切り替えることでON/OFFを実現できる
- ❑ AnimationClipはAnimatorControllerにセットしてから
Animatorウィンドウ上で編集する

お前はもう、動いている

魔術学舎United 基盤系2限目

変形

